

지역관제시설(ACC) 시설 및 운영 요건 (제107조 관련)

① 지역관제시설 구조요건

1. ACC에 있어서 건물 규모는 현재의 모든 섹터 및 기타 장비, 그리고 근무장에 설치되어야 할 좌석, 미래소요를 대비한 여분의 확장 공간, 주차장이 구비된 단층 또는 2층 독립 건물이어야 하며 적정한 통근거리 내에 위치하고 있어야 한다. 근무장은 미래의 확장성 및 콘솔정비 용이성을 위해 충분한 공간이 확보되어 있어야 한다. 관제실의 천정은 방음이 되고 높아야 하며, 외래 방문객 방문시 관제에 방해되지 않도록 별도의 시설이 준비되어 있어야 한다. 만약 2층 이상으로 무거운 장비를 운송해야 될 필요성이 있을 경우에는 화물 전용 엘리베이터가 설치되어 있어야 한다.
2. 팀원수를 고려한 브리핑실은 관제실 가까이 위치하고 있어야 한다. 이곳은 브리핑 및 근무교대장소로 이용된다. 필요시 브리핑실에 개인소포 배달함이 구비될 수도 있다. 업무 스트레스, 피로 및 긴장을 해소하기 위한 근무자 대기 및 휴식 공간은 짧은 휴식시간에 편리하게 이용 가능하도록 관제실 가까이 위치하고 있어야 한다. 가능하다면, 필요한 관제사를 호출할 수 있도록 인터콤 시스템이 휴게실 내에 설치되어 있어야 한다. 게시판 구역 및 도서를 열람할 수 있는 책꽂이도 가능하다면 구비하여 주는 것이 바람직하다. 이러한 공간 설정은 예상되는 동시 사용인원 1인당 최소한 2㎡ 기준으로 계획되어야 한다.
3. 25㎡를 초과하는 훈련 및 회의실에는 저소음 전달특성이 있는 이동형 칸막이로 분할되도록 책상을 배치하여야 한다. 그리고 가능하다면 창문은 빛의 양을 조절할 수 있는 차양(遮陽)도 설치하는 것이 바람직하다.
4. 레이더 관제를 기본으로 하는 ACC에서는, 업무한정취득 훈련용, 그리고/또는 업무수행능력점검용 모의관제실 공간을 마련해 둘 것이 권고된다. 만약 이러한 공간이 가용하다면, 반드시 그럴 필요는 없지만 관제실 전시면상에 나타나는 실제 항적 전시를 포함한 프로그램을 통한 다양한 관제상황을 묘사할 수 있는 2개 - 4개의 콘솔이 갖추어져 있어야 한다. 이 모의관제 훈련실은 컴퓨터 장비실 및 훈련실 근처에 위치하게 된다. 만약 관제실 내에 여분의 공간이 가능하다면 모의관제훈련은 그 안에서 수행될 수 있다.
5. 관제상황 녹음/녹화 재생실이 구비되어 있다면, 이곳은 사고조사 또는 관제사의 기량향상 지원을 목적으로 녹음/녹화된 교신 내용을 확인할 수 있도록 사용된다. 여기에는 녹음/녹화테이프 저장소에 잠금장치가 된 기준에 부합되는 장비가 구비되어 있어야 하며, 이곳은 주변 잡음으로부터 방음 및 보안체계가 갖추어져 있어야 한다.
6. 통신실 및 레이더 장비실은 가능하면 최대한 관제실에 근접해 있어야 한다. 전화 장비실은 관제실 또는 통신 레이더 장비실 근처에 위치하고 있어야 한다. 이는 자동화 장비가 구비된 ACC에도 동일하게 적용된다. 그러나 이러한 장비실은 반드시 같은 층에 위치할 필요는 없지만 바로 위 또는 아래층에 위치하고 있어야 한다.
7. 라커룸은 관제사가 근무중 또는 비번때 그의 Headset과 같은 개인 사물을 보관할 수 있도록 구비되어 있어야 한다. 이 곳의 규모는 필요한 라커의 수량에

따라 달라진다. 모든 라커에는 잠금장치가 되어 있어야 한다.

8. 행정공간은 정비사 및 근무팀장/부팀장 그리고 필요시 행정보조원 등의 사무실 또는 공간을 포함하여야 한다. 로비 및 접견장소는 주요 행정구역 내에 근접하여 위치하도록 하여야 한다.
9. 만약 식사 준비 및 저장이 가능한 식당이 갖추어지게 될 경우 이는 대다수의 사람들이 근무하는 주간에만 운용되게 할 수 있다. 식당업무 종료 후에도 계속적으로 식사 서비스가 유지되도록 하기 위해 휴게실 근처에 자판기를 설치, 운용할 수 있다.
10. 화장실은 근무장 근처에 설치되어야 한다. 변기의 수는 근무 인원을 고려한 내부 또는 국가 규정에 따라 구비되어야 한다. 1개 이상의 화장실이 관제실 근처에 위치해야 하고, 가능하다면 1개 이상의 여성전용 화장실을 지정해 두어야 한다.

② 편의시설 및 장비

1. 각 관제석에는 인접 좌석간 공유된 또는 개인 화면을 통한 실시간 기상정보를 확인할 수 있어야 한다. 관제실에는 적절한 기상서비스에 접속할 수 있는 방안이 강구되어 있어야 한다.
2. ACC에는 또한 관제전문, 구역승인 요청 등을 처리할 수 있는 장비가 구비되어 있어야 한다. 비행진행기록지(STRIP)가 자동으로 출력되는 장비를 갖춘 ACC에서는 각 섹터별로 1개 이상의 STRIP 출력기가 갖추어져 있어야 한다.
3. 팀장 또는 감독관제사용 책상에는 전화기 및 인터컴 선택기, 그리고 필요시 선택 가능한 레이더 화면이 갖추어져 있어야 한다. 여기에는 또한 참고 서류 보관용 공간도 포함되어 있어야 한다.
4. 관제실 내에 음료수 반입이 허용된다면 모든 선택패널 및 기타 장비가 손상을 입지 않는 안전한 곳에 컵 홀더가 장착되어 있어야 한다. 또한 콘솔에서 각종

기록시 사용되는 책상면에는 연필, 종이 등을 보관할 수 있는 소형 서랍이 비치되어 있어야 한다. 모든 섹터에는 24시간 표시가 가능한 시계가 비치되어 있어야 하며, 기타 다른 주요 근무장에도 추가로 시계가 비치되어 있어야 한다. 이러한 시계들은 하루에 최소 1회 이상 시간 점검을 받는 주 시계와 시간이 일치하도록 해야 한다.

5. 관제실 의자는 등받이 및 팔걸이를 갖춘 편안한 것이어야 하며 의자 높이 및 전후 경사도 조절이 가능해야 한다. 또한 쉽게 이동이 가능하도록 바퀴가 장착되어 있어야 한다.
6. 모든 화장실 및 휴게실에는 식수가 준비되어 있어야 한다. 기후적 여건 등으로 식수가 필요한 경우 관제실 및 기타 근무장에는 냉수가 준비되어 있어야 한다.
7. 훈련 및 회의실에는 칠판 및 가능하다면 천장 설치형 빔 프로젝터, 슬라이드 영사기가 구비되어 있어야 한다. 여기엔 또한 적정 수량의 책걸상 및 강사용 책상 또는 연단이 준비되어 있어야 한다.
8. 관제실내 비상조명으로는 각광등(脚光燈 : Spotlight) 및 바닥 조명등만 허용된다. 비상조명이 요구되는 기타 지역으로는 출구통로 및 현관, 전력실, 전기 및 기타 장비실, 그리고 휴게실 및 화장실 등이 있다.
9. 화재경보시스템은 열 및 연기 감지기, 수동경보장치, 소화기, 그리고 화재제어패널로 구성되어야 한다. 연기 감지기는 화재발생 가능성이 존재하는 곳에 설치하여야 한다. 수동경보장치는 출구에 있어야 한다. 화재제어패널은 관제실의 원격 경보기와 함께 주 출입구 방향에 설치되어야 한다. 제어패널은 경보를 발령하고 에어컨 장비작동을 중지시킬 수 있어야 한다. 또한 이 패널은 지역 소방서와 연결되어 있어야 한다.
10. 각 ACC는 잠재적 위협의 노출로부터 시설을 방호할 수 있는 보안시스템을 갖추고 있어야 한다.

11. 중앙 진공청정시스템은 정비가 용이한 곳에 설치되어야 한다. 다만, 소음이 문제가 될 경우, 송풍기는 근무장으로부터 멀리 떨어져 설치되도록 하여야 한다.
12. 난방 및 공기조절시스템은 관제실, 사무실, 회의 및 훈련실, 그리고 휴게실에서의 소음도가 가능한 한 낮은 상태에서 운용될 수 있도록 설치해야 한다.
13. ACC는 시전과 무중단 전력공급(UPS), 또는 1개의 시전과 정상전원 공급이 중단되었을 경우 15초 이내에 모든 중요장비에 전원을 공급할 수 있는 1개의 예비 발전기, 또는 2개의 개별 시전으로 공급되어야 한다. 주 전원공급이 불안정한 경우, 전압을 조절할 수 있도록 전원안전시스템이 설치되어야 한다.
14. 시설 내 주차장 규모는 일반적으로 최고 혼잡시간대를 기준으로 결정하여야 한다. 이 경우 최대 혼잡시간대는 근무 교대간에 발생하며, 추가적으로 외래 방문자 및 공용(公用) 차량도 고려하여야 한다.

③ 지역관제시설 운영 요건

1. 일반적으로 ACC는 3종류의 발전단계로 구분된다. 우선 가장 기본적인 단계로 비행진행기록지(STRIP)를 사용한다는 점이다. 각 비행에 있어서 비행진행기록지에는 각 지정된 보고지점 통과예상시간이 표시된다. STRIP의 각 예정시간은 ACC 공역 내를 항공기가 진행할 때마다 관제사에 의해 최신화한다. 이 단계에서 적용된 관제기법은 일반적으로 절차적 관제로 통용된다.
2. 두번째로 ACC는 항적을 관제하는 기본적인 방법으로 레이더를 활용한다. ACC가 운용하는 레이더 전시면이 수평적인 것이라면 관제중인 항공기를 나타내는 각 레이더 항적을 구분하는 방법으로 플라스틱 막대 형태의 표시기가 화면상에서 움직이게 된다. 이 경우 비행진행기록

지는 레이더에 전시된 항적의 예비 보 완용으로 계속 활용된다.

3. 세번째로 ACC에서 가장 진보된 운용단계로서 레이더 정보가 전시면상에 디지털화된 형식으로 나타나고, STRIP엔 지점별 통과예정시간이 해당 섹터별로 자동 출력된다. 그러나 무엇보다 중요한 사실은 각 레이더 항적과 관련된 정보 및 항공기 식별이 다른 인접 항적과 함께 화면상에 전시된다는 것이다.
4. 상기 세 단계 모두에 있어서 관제사에겐 비행진행 상황감시 및 항공기간 잠재적 충돌 위험성을 해소하기 위한 조종사와의 통신장비가 제공된다. 그러나 ACC 업무의 대부분이 인접 ACC 또는 기타 ATC 기관과의 협조를 요함으로 모든 단계에서 ACC에겐 관할 공역 내에서 유관 ATC 기관 관제사와 업무 협조를 할 수 있는 적절한 방법이 제공되어야 한다. 이러한 목적의 1차적 수단으로 관제사간 직통선, 그리고 자동화 장비가 구비되어 있을 경우 ACC 내 컴퓨터에 의해 생성된 섹터간 또는 인접 ACC 컴퓨터와의 자동 자료 교환방식이 있다.

가. ACC 운용에 요구되는 다양한 여건들로 인해 ACC 근무 좌석배치 문제 해결에 관한 최적의 방안은 없다. 근무석 배치에 관한 방법들은 각기 일장일단이 있으며, 이는 다시 적용된 관제 절차, 레이더 등과 같은 관제기법, 필요한 섹터수, 그리고 가용 공간 등에 따라 달라진다. 현재 적용되고 있는 좌석배치엔 관제사들이 등을 맞대고 근무하며 콘솔은 서로 평행한 형태의 직선형, 관제사 옆에 보조 관제사 콘솔이 배치된 말발굽형, 그리고 관제사 콘솔 뒤에서 보조 관제사가 근무하는 원추형 모델 등이 있다. 그러나 특정 ACC에 적용될 근무석 배치문제는 최대한 인접 ACC 및 섹터간 협조 필요성에 따라 결정되어야 하며, 비행 진행상태에 따라 운용 좌

석간 정보교류를 원활히 할 수 있어야 한다.

- 나. ACC내 각 운용 좌석에서 무선장비 및 인터콤, 그리고 전화 패널은 관제사가 쉽게 사용할 수 있는 범위 내에 있어야 하고, 즉시 반응할 수 있도록 조작법이 단순해야 한다. Headset 및 전화기 단자는 근거리에 위치하고 있어야 하며, 필요시 관제사 및 훈련 관제사를 감독할 수 있도록 복수로 설치되어 있어야 한다. 또한 감독자용의 별도 전화기 및 통신 패널이 갖추어진 좌석이 준비되어 있어야 한다. 소음도를 감소시키기 위해 각 협조 관제석 및 감독자석, 그리고 레이더 관제석엔 ACC내 운용좌석간 협조를 위한 인터폰 시스템이 갖추어져 있어야 한다. 근무장 바닥재, 벽, 및 천정은 완벽한 흡음(吸音) 처리가 되어 있어야 한다.
- 다. 레이더 화면의 밝기 조절은 매우 중요하다. 관제사는 개별적으로 자신이 원하는 대로 화면 밝기를 조절할 수 있어야 한다. 인접 좌석으로부터 빛의 유출(流出), 그로 인한 눈부심 현상을 방지하기 위한 별도의 장치가 갖춰져 있어야 한다. 레이더 화면의 편광(偏光) 화면처리는 특정 좌석 상단의 지도 전시창, 또는 등과 등을 맞대고 근무하는 반대편 섹터로부터의 빛을 차단하는 데 효과적이다. 기타 관제실 내 일반 조명은 업무 운용여건에 필요한 최소 정도로 설정되어 있어야 한다. 콘솔 선반 하부 조명은 안전에 필요한 정도로만 유지되어야 한다.